

Biostatistiques Appliquées & Modélisation du Vivant

Chapitre I : Analyse de Variance (ANOVA) à Deux Facteurs Croisés & Interactions

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

September 23, 2026

Plan Détaillé du Chapitre I

Motivation & Démarche des Plans Factoriels

Modélisation Mathématique & Partition des Variances

Vérification des Postulats & Diagnostic

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Étude de Cas Réel Pas-à-Pas (Stress Oxydatif & Diabète)

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels

Modélisation Mathématique & Partition des Variances

Vérification des Postulats & Diagnostic

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Étude de Cas Réel Pas-à-Pas (Stress Oxydatif & Diabète)

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Pourquoi Passer à Deux Facteurs Simultanés ?

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Piège du « Un Facteur à la Fois » (OFAT)

Historiquement, les biologistes testaient souvent :

1. L'effet d'une molécule antioxydante seule sur un groupe.
2. Puis l'effet de la souche génétique de souris dans une autre expérience séparée.

Faiblesses méthodologiques majeures :

- ▶ Ignore totalement l'effet combiné (**synergie** ou **antagonisme**).
- ▶ Multiplie les expérimentations et augmente le coût en animaux de laboratoire.

📄 Définition / Concept Clé : La Richesse du Plan Factoriel

En recherche biomédicale, les phénomènes ne sont jamais isolés :

- ▶ L'efficacité d'un médicament dépend souvent du **sexe** ou du **génotype**.
- ▶ L'activité d'une enzyme dépend conjointement du **pH** et de la **température**.
- ▶ La réponse cellulaire dépend de la **dose** et du **temps d'exposition**.

⇒ L'ANOVA à deux facteurs permet de tester **simultanément** deux variables et leur synergie dans une seule expérience optimisée.

Structure d'un Plan Factoriel Croisé Complet ($I \times J$)

Définition / Concept Clé : Définition du Plan Croisé Équilibré

Dans un **plan factoriel croisé** ($A \times B$) :

- ▶ Le facteur A possède I modalités (niveaux).
- ▶ Le facteur B possède J modalités.
- ▶ **Chaque niveau de A est combiné avec chaque niveau de B** ($I \times J$ conditions expérimentales au total).
- ▶ **Plan équilibré** : Chaque lot reçoit un nombre identique de réplicats biologiques (K individus).
- ▶ Effectif total : $N = I \cdot J \cdot K$.

Cas Pratique Biochimie : Exemple Concret au Laboratoire

Étude préclinique d'un extrait hépatoprotecteur :

- ▶ **Facteur A (Traitement)** : $I = 3$ niveaux : Témoin, Dose Faible (50 mg/kg), Dose Forte (100 mg/kg).
- ▶ **Facteur B (Génotype)** : $J = 2$ niveaux : Souris Sauvages (WT) vs Souris Diabétiques (db/db).
- ▶ $K = 5$ souris indépendantes par condition.
- ▶ Nombre total de conditions : $3 \times 2 = 6$ lots.

Notion 1 : L'Effet Principal du Facteur A

Définition / Concept Clé : Définition Statistique

L'**Effet Principal** du facteur A mesure l'impact moyen des différentes modalités de A, **en faisant la moyenne sur l'ensemble des modalités du facteur B** :

$$\alpha_i = \bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{...}$$

Où $\bar{Y}_{i..}$ est la moyenne marginale du niveau i de A et $\bar{Y}_{...}$ est la moyenne générale de toute l'étude.

- Contrainte d'identifiabilité :
- $$\sum_{i=1}^I \alpha_i = 0.$$

Cas Pratique Biochimie : Interprétation Biologique

Question posée : « *Globalement, le traitement médicamenteux modifie-t-il la réponse biologique, quel que soit le génotype des souris ?* »

Si $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = 0$, le traitement n'a aucun effet moyen sur l'organisme.

Notion 2 : L'Effet Principal du Facteur B

Définition / Concept Clé : Définition Statistique

L'**Effet Principal** du facteur B quantifie la déviation moyenne propre aux niveaux du facteur B, moyennée sur tous les niveaux du facteur A :

$$\beta_j = \bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{...}$$

Où $\bar{Y}_{.j}$ est la moyenne marginale du niveau j de B.

- Contrainte d'identifiabilité :
 $\sum_{j=1}^J \beta_j = 0.$

Cas Pratique Biochimie : Interprétation Biologique

Question posée : « *Indépendamment du traitement reçu, les animaux diabétiques présentent-ils un taux de base différent des animaux sauvages ?* »

Si $\beta_1 = \beta_2 = \dots = 0$, la mutation génétique ne modifie pas le niveau de base du biomarqueur.

Notion 3 : La Notion Clé d'Interaction Biologique ($A \times B$)

Définition / Concept Clé : Définition Fondamentale

Il existe une **interaction** entre le facteur A et le facteur B lorsque :

L'effet du facteur A sur la réponse biologique n'est pas le même selon la modalité prise par le facteur B.

Définition / Concept Clé : Traduction Mathématique

L'effet conjoint n'est pas simplement l'addition des deux effets séparés :

$$(\alpha\beta)_{ij} = \bar{Y}_{ij\cdot} - (\bar{Y}_{\dots} + \alpha_i + \beta_j)$$

$(\alpha\beta)_{ij}$ mesure le « surplus » ou le « déficit » de réponse non expliqué par l'addition des effets simples.

Cas Pratique Biochimie : Exemple Parlant en Pharmacologie

- ▶ L'administration d'un polyphénol abaisse la peroxydation lipidique de 58% chez les souris diabétiques.
- ▶ Mais il n'a aucun effet mesurable (0%) chez les souris saines.
- ▶ $\Rightarrow$ L'efficacité thérapeutique **interagit** avec l'état pathologique !

Notion 4 : Synergie vs. Antagonisme Biologique

Cas Pratique Biochimie : 1. La Synergie (Interaction Positive)

L'effet combiné des deux facteurs est **strictement supérieur** à la somme de leurs effets isolés :

$$\text{Effet}(A + B) > \text{Effet}(A) + \text{Effet}(B)$$

Exemple biomédical :

- ▶ Antibiotique β -lactamine seul : lyse bactérienne modérée (20%).
- ▶ Inhibiteur de β -lactamase seul : lyse nulle (0%).
- ▶ Association des deux : lyse totale de 95%.

Piège Fréquent en Biologie : 2. L'Antagonisme (Interaction Négative)

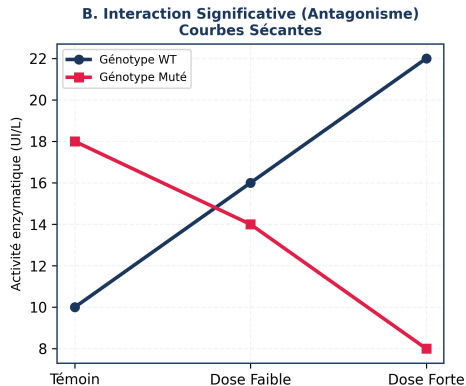
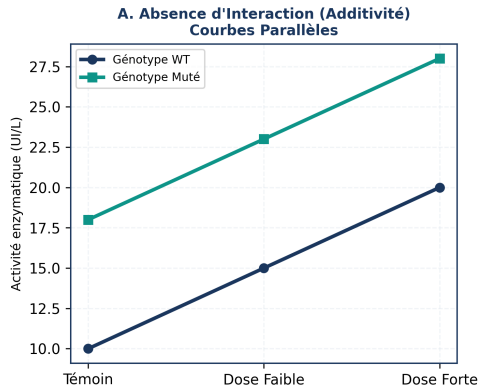
La présence d'un facteur **inhibe ou annule** l'action de l'autre facteur :

$$\text{Effet}(A + B) < \text{Effet}(A) + \text{Effet}(B)$$

Exemple biochimique :

- ▶ Une molécule activatrice allostérique perd totalement son action stimulatrice si un inhibiteur compétitif est présent sur le site actif.

Notion 5 : Lecture Graphique des Profils d'Interaction



Profils Parallèles $\Rightarrow$ Additivité Pure

- L'effet de la dose est identique quel que soit le génotype.

Profils Croisés ou Sécants $\Rightarrow$ Interaction Forte

- La réponse à la dose diffère selon le génotype.

Notion 6 : La Règle d'Or de l'ANOVA Croisée

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Règle Impérative : Ne Jamais Conclure sur les Effets Principaux si l'Interaction est Significative !

Lorsque le test de l'interaction $A \times B$ donne $p \leq 0.05$:

- ▶ Il est **scientifiquement erroné** d'affirmer de manière globale : « Le traitement a un effet significatif ».
- ▶ En effet, l'effet du traitement **dépend** du génotype ou du sexe de l'animal ! Dire qu'il est efficace de façon générale masquerait son inefficacité chez un sous-groupe.

💡 Message Clé à Retenir : Ordre Strict d'Interprétation de la Table ANOVA

1. Regarder **toujours en premier** la ligne de l'**Interaction** $A \times B$.
2. **Si** $p_{AB} > 0.05$ (**Pas d'interaction**) : On peut interpréter les effets principaux A et B en toute sécurité.
3. **Si** $p_{AB} \leq 0.05$ (**Interaction présente**) : On neutralise l'interprétation des effets principaux et on procède immédiatement à l'**Analyse des Effets Simples**.

Notion 7 : La Méthode des Effets Simples (*Simple Effects*)

Définition / Concept Clé : Définition & Stratégie Dédutive

Face à une interaction significative, la seule démarche scientifique rigoureuse consiste à **découper l'analyse globale en sous-analyses univariées conditionnelles** :

Cas Pratique Biochimie : Étape 1 : Effet de A dans chaque niveau de B

- ▶ Analyser l'effet du traitement **uniquement chez les souris Sauvages (WT)** (ANOVA à 1 facteur sur le sous-groupe WT).
- ▶ Analyser l'effet du traitement **uniquement chez les souris Diabétiques (*db/db*)**.

Cas Pratique Biochimie : Étape 2 : Effet de B dans chaque niveau de A

- ▶ Comparer WT vs *db/db* au niveau Témoin (état basal de la pathologie).
- ▶ Comparer WT vs *db/db* au niveau Forte Dose (le traitement normalise-t-il la glycémie des malades au niveau des sains ?).

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels

Modélisation Mathématique & Partition des Variances

Vérification des Postulats & Diagnostic

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Étude de Cas Réel Pas-à-Pas (Stress Oxydatif & Diabète)

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Notion 8 : L'Équation Fondamentale du Modèle Linéaire

Définition / Concept Clé : Formulation Mathématique Complète

Chaque mesure individuelle Y_{ijk} (réplicat biologique k recevant le niveau i de A et le niveau j de B) est modélisée par :

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Avec $i = 1, \dots, I$; $j = 1, \dots, J$; $k = 1, \dots, K$.

Partie Déterministe (Structurelle) :

- ▶ μ : Moyenne générale de référence.
- ▶ α_i : Effet spécifique du traitement i .
- ▶ β_j : Effet spécifique du génotype j .
- ▶ $(\alpha\beta)_{ij}$: Interaction spécifique entre i et j .

Partie Aléatoire (Stochastique) :

- ▶ ε_{ijk} : Erreur résiduelle biologique.
- ▶ Capture les micro-fluctuations propres à chaque animal individuel.
- ▶ **Postulat clé** : $\varepsilon_{ijk} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Notion 9 : Le Résidu Biologique ε_{ijk} et sa Variance σ^2

Définition / Concept Clé : Nature Mathématique du Résidu

Le résidu ε_{ijk} représente la différence entre la valeur observée Y_{ijk} et la moyenne théorique du groupe μ_{ij} :

$$\varepsilon_{ijk} = Y_{ijk} - \mu_{ij}$$

- ▶ Centré sur zéro : $\mathbb{E}(\varepsilon_{ijk}) = 0$.
- ▶ Variance constante : $\text{Var}(\varepsilon_{ijk}) = \sigma^2$.

Cas Pratique Biochimie : Interprétation Biologique

Même dans une même cage, chez des souris de même âge, même sexe et recevant la même dose de polyphénol :

- ▶ Leurs taux de MDA ne sont pas rigoureusement identiques !
- ▶ Cette divergence intra-groupe est le **bruit biologique inhérent**.
- ▶ L'ANOVA estime ce bruit par le carré moyen résiduel MS_{res} .

Notion 10 : L'Équation Générale de Partition des Variances

📄 Définition / Concept Clé : Le Principe Fondamental de l'ANOVA

La variabilité totale mesurée sur l'ensemble des animaux de l'expérience se partitionne de manière **rigoureusement additive** en 4 sources indépendantes :

$$SS_{\text{Total}} = SS_A + SS_B + SS_{AB} + SS_{\text{Résiduelle}}$$

Variabilité Expliquée par l'Expérience :

- ▶ SS_A : Due au facteur Traitement.
- ▶ SS_B : Due au facteur Génotype.
- ▶ SS_{AB} : Due à l'Interaction Traitement × Génotype.

Variabilité Inexpliquée (Bruit) :

- ▶ $SS_{\text{Résiduelle}}$: Bruit biologique intra-condition et imprécision analytique.
- ▶ C'est le dénominateur de comparaison pour tous les tests de Fisher !

Notion 11 : La Somme des Carrés Totale (SS_{Total})

Définition / Concept Clé : Formule Mathématique

$$SS_{\text{Total}} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K (Y_{ijk} - \bar{Y}_{...})^2$$

- ▶ Somme des carrés des écarts entre chaque mesure individuelle et la grande moyenne générale $\bar{Y}_{...}$.
- ▶ Nombre d'observations total :
 $N = IJK$.
- ▶ Degrés de liberté associés :
 $ddl_{\text{Total}} = N - 1 = IJK - 1$.

Cas Pratique Biochimie : Signification Biologique

Mesure la **dispersion totale absolue** observée sur l'ensemble de la cohorte animale, sans tenir compte des facteurs expérimentaux.

Si tous les animaux de l'étude avaient exactement la même valeur de biomarqueur, $SS_{\text{Total}} = 0$.

Notion 12 : La Somme des Carrés du Facteur A (SS_A)

 Définition / Concept Clé : Formule Mathématique

$$SS_A = J \cdot K \cdot \sum_{i=1}^I (\bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{...})^2$$

- ▶ Évalue l'écart entre la moyenne de chaque traitement $\bar{Y}_{i..}$ et la moyenne globale.
- ▶ Pondéré par le nombre d'animaux ayant reçu chaque traitement ($J \cdot K$).
- ▶ Degrés de liberté : $ddl_A = I - 1$.

 Cas Pratique Biochimie : Sens Biologique

Quantifie la part de la variabilité totale **directement attribuable à l'efficacité du médicament**.

Plus les différentes doses créent des réponses moyennes éloignées les unes des autres, plus SS_A est élevée !

Notion 13 : La Somme des Carrés du Facteur B (SS_B)

Définition / Concept Clé : Formule Mathématique

$$SS_B = I \cdot K \cdot \sum_{j=1}^J (\bar{Y}_{.j.} - \bar{Y}_{...})^2$$

- ▶ Évalue l'écart entre la moyenne de chaque génotype $\bar{Y}_{.j.}$ et la moyenne globale.
- ▶ Pondéré par le nombre d'animaux appartenant à chaque génotype ($I \cdot K$).
- ▶ Degrés de liberté : $ddl_B = J - 1$.

Cas Pratique Biochimie : Sens Biologique

Quantifie la part de variabilité expliquée par le **fond génétique** ou le **statut pathologique** des souris.

Reflète l'ampleur du déséquilibre métabolique de base entre souris malades et souris témoins.

Notion 14 : La Somme des Carrés de l'Interaction (SS_{AB})

Définition / Concept Clé : Formule Mathématique

$$SS_{AB} = K \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (\bar{Y}_{ij\cdot} - \bar{Y}_{i\cdot\cdot} - \bar{Y}_{\cdot j\cdot} + \bar{Y}_{\cdot\cdot\cdot})^2$$

- ▶ Mesure l'écart entre la moyenne observée de chaque sous-groupe $\bar{Y}_{ij\cdot}$ et celle prédite par le modèle additif sans interaction.
- ▶ Degrés de liberté :
 $ddl_{AB} = (I - 1)(J - 1).$

Cas Pratique Biochimie : Sens Biologique

Quantifie la quantité de variation liée à la **synergie ou à l'antagonisme** spécifique entre les molécules et le génotype.

Si les courbes de réponse sont strictement parallèles, $SS_{AB} = 0$.

Notion 15 : La Somme des Carrés Résiduelle (SS_{res})

Définition / Concept Clé : Formule Mathématique

$$SS_{\text{res}} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K (Y_{ijk} - \bar{Y}_{ij.})^2$$

- Somme des carrés des écarts entre chaque mesure individuelle et la moyenne de son propre lot expérimental $\bar{Y}_{ij.}$.
- Degrés de liberté :
 $ddl_{\text{res}} = I \cdot J \cdot (K - 1).$

Cas Pratique Biochimie : Sens Biologique

Représente la somme cumulée des **variances internes à chaque groupe** :

$$SS_{\text{res}} = \sum_{i,j} (K - 1) \cdot s_{ij}^2$$

C'est le bruit biologique pur, non attribuable au traitement ni au génotype.

Notion 16 : Les Degrés de Liberté (*ddl*) Expliqués Intuitivement

Définition / Concept Clé : Qu'est-ce qu'un Degré de Liberté (*ddl*) ?

Nombre de valeurs libres de varier dans une somme après que des contraintes (moyennes fixées) ont été appliquées.

Composante	Formule <i>ddl</i>	Exemple Numérique ($I = 3$ Traitements, $J = 2$ Génotypes, $K = 5$ Souris)
Facteur A (Traitement)	$I - 1$	$3 - 1 = 2$ comparaisons possibles entre 3 doses.
Facteur B (Génotype)	$J - 1$	$2 - 1 = 1$ comparaison entre WT et <i>db/db</i> .
Interaction $A \times B$	$(I - 1)(J - 1)$	$2 \times 1 = 2$ degrés de liberté pour l'interaction.
Résiduelle (Erreur)	$IJ(K - 1)$	$3 \times 2 \times (5 - 1) = 6 \times 4 = 24$ degrés de liberté pour le bruit.
Total	$IKJ - 1$	$3 \times 2 \times 5 - 1 = 30 - 1 = 29$ degrés de liberté au total.

Message Clé à Retenir : Propriété d'Additivité Parfaite

$$ddl_{\text{Total}} = ddl_A + ddl_B + ddl_{AB} + ddl_{\text{res}} \implies 2 + 1 + 2 + 24 = 29.$$

Notion 17 : Les Carrés Moyens (MS) et le Lien avec la Variance (S^2)

Définition / Concept Clé : Définition du Carré Moyen (MS)

Une Somme des Carrés (SS) grandit mécaniquement avec le nombre d'animaux N . Pour obtenir une **variance d'échantillon**, on doit diviser par le nombre de degrés de liberté :

$$MS = \frac{SS}{ddl}$$

Rappel fondamental du Chapitre 0 :

$$S^2 = \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1} = \frac{SS}{ddl} \equiv MS$$

Cas Pratique Biochimie : Un Carré Moyen EST une Variance !

- ▶ $MS_A = \frac{SS_A}{I-1}$: Variance entre les traitements.
- ▶ $MS_B = \frac{SS_B}{J-1}$: Variance entre les génotypes.
- ▶ $MS_{AB} = \frac{SS_{AB}}{(I-1)(J-1)}$: Variance de l'interaction.
- ▶ $MS_{res} = \frac{SS_{res}}{IJ(K-1)}$: Variance résiduelle intra-groupe (bruit).

⇒ L'ANOVA compare donc des ****variances**** (MS), d'où son nom !

Notion 18 : Le Carré Moyen Résiduel (MS_{res}) : L'Étalon de Bruit

Définition / Concept Clé : Définition & Formule

$$MS_{\text{res}} = s_{\text{pool}}^2 = \frac{SS_{\text{res}}}{IJ(K-1)}$$

C'est la moyenne pondérée des variances s_{ij}^2 observées dans les 6 conditions expérimentales.

- ▶ Fournit le **meilleur estimateur sans biais** de la variance biologique vraie σ^2 .
- ▶ Écart-type résiduel combiné : $SD_{\text{res}} = \sqrt{MS_{\text{res}}}$.

Cas Pratique Biochimie : Rôle Clé de Dénominateur

MS_{res} sert de référence universelle de bruit pour toute l'analyse :

- ▶ Si un traitement a un effet réel, sa variance (MS_A) doit être **nettement supérieure** au bruit de fond biologique (MS_{res}).
- ▶ Tout test F divise la variance de l'effet par ce MS_{res} .

Notion 19 : La Statistique F de Fisher-Snedecor (Rapport Signal / Bruit)

📖 Définition / Concept Clé : Le Rapport de Variances de Fisher

La statistique F compare la variance expliquée par le facteur biologique à la variance du bruit aléatoire résiduel :

$$F_{\text{obs}} = \frac{\text{Signal Biologique}}{\text{Bruit Aléatoire}} = \frac{MS_{\text{Effet}}}{MS_{\text{Résiduelle}}}$$

📖 Définition / Concept Clé : Test du Facteur A

$$F_A = \frac{MS_A}{MS_{\text{res}}}$$

Sous $H_0^{(A)}$, $F_A \approx 1$.

Si $F_A \gg 1$, le traitement induit un effet très supérieur au bruit.

📖 Définition / Concept Clé : Test du Facteur B

$$F_B = \frac{MS_B}{MS_{\text{res}}}$$

Sous $H_0^{(B)}$, $F_B \approx 1$.

Si $F_B \gg 1$, le génotype crée une différence majeure.

📖 Définition / Concept Clé : Test de l'Interaction

$$F_{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_{\text{res}}}$$

Sous $H_0^{(AB)}$, $F_{AB} \approx 1$.

Si $F_{AB} \gg 1$, synergie ou antagonisme avéré !

Notion 20 : La Règle Décisionnelle du Test F (F_{crit} et p -value)

Définition / Concept Clé : La Loi de Distribution sous H_0

Si l'hypothèse nulle est vraie (aucun effet), la statistique observée suit la loi de Fisher théorique :

$$F_{\text{obs}} \sim \mathcal{F}(\text{ddl}_{\text{effet}}, \text{ddl}_{\text{res}})$$

On fixe le risque de première espèce $\alpha = 0.05$.

- La table de Fisher donne la valeur seuil critique F_{critique} .

Message Clé à Retenir : Les Deux Critères Équivalents de Rejet

1. Critère de la valeur critique :

$$F_{\text{obs}} \geq F_{\text{critique}} \implies \text{Rejet de } H_0$$

2. Critère de la p -value :

$$p \leq 0.05 \implies \text{Rejet de } H_0$$

$\implies$ L'effet est déclaré **statistiquement significatif** au seuil de 5%.

Notion 21 : La Table ANOVA Complète Synthétique

Source de Variation	Degrés de liberté (<i>ddl</i>)	Somme des Carrés (<i>SS</i>)	Carré Moyen (<i>MS</i>)	Statistique F_{obs}	Décision (p -value)
Facteur A (Traitement)	$I - 1$	SS_A	$MS_A = \frac{SS_A}{I-1}$	$F_A = \frac{MS_A}{MS_{\text{res}}}$	$P(\mathcal{F} > F_A)$
Facteur B (Génotype)	$J - 1$	SS_B	$MS_B = \frac{SS_B}{J-1}$	$F_B = \frac{MS_B}{MS_{\text{res}}}$	$P(\mathcal{F} > F_B)$
Interaction $A \times B$	$(I - 1)(J - 1)$	SS_{AB}	$MS_{AB} = \frac{SS_{AB}}{(I-1)(J-1)}$	$F_{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_{\text{res}}}$	$P(\mathcal{F} > F_{AB})$
Résiduelle (Bruit)	$IJ(K - 1)$	SS_{res}	$MS_{\text{res}} = \frac{SS_{\text{res}}}{IJ(K-1)}$	—	—
Total	$IKJ - 1$	SS_{Total}	—	—	—

💡 Message Clé à Retenir : Clarté Absolue

Chaque ligne teste une hypothèse scientifique indépendante en comparant son carré moyen MS au carré moyen résiduel MS_{res} .

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels

Modélisation Mathématique & Partition des Variances

Vérification des Postulats & Diagnostic

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Étude de Cas Réel Pas-à-Pas (Stress Oxydatif & Diabète)

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Notion 22 : Postulat de Normalité des Résidus (ε_{ijk})

Définition / Concept Clé : Pourquoi Vérifier les Résidus ?

L'ANOVA ne requiert pas que l'échantillon global brut soit normal !

Elle exige que **les résidus intra-groupes** $\varepsilon_{ijk} = Y_{ijk} - \bar{Y}_{ij\cdot}$ suivent une loi normale :

$$\varepsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Outils diagnostiques :

► Test de Shapiro-Wilk :

$p > 0.05 \implies$ Normalité validée.

► Diagramme Quantile-Quantile

(Q-Q plot) : Les points doivent s'aligner sur la droite diagonale à 45°.

Cas Pratique Biochimie : Robustesse du Test F

Grâce au Théorème Central Limite (TCL vu au Chapitre 0) :

- L'ANOVA est remarquablement **robuste** aux légères déviations de normalité si le plan est équilibré (K identique dans chaque lot) et $N \geq 30$.
- Seules les asymétries sévères imposent une transformation.

Notion 23 : Postulat d'Homogénéité des Variances (Homoscédasticité)

Définition / Concept Clé : Définition & Enjeu

L'ANOVA suppose que la variabilité biologique intra-groupe σ^2 est identique dans toutes les conditions expérimentales :

$$\sigma_{11}^2 = \sigma_{12}^2 = \dots = \sigma_{IJ}^2 = \sigma^2$$

Tests statistiques dédiés :

- ▶ **Test de Levene** : Moins sensible aux déviations de normalité (fortement recommandé).
- ▶ **Test de Bartlett** : Très puissant si la normalité est parfaite.

▶ Règle : $p > 0.05 \Rightarrow$

Piège Fréquent en Biologie : Que faire si les variances sont inégales ?

Si $p_{\text{Levene}} \leq 0.05$ (hétéroscédasticité) :

1. **Transformation logarithmique** :
 $Y' = \log_{10}(Y)$ stabilise la variance pour les biomarqueurs.
2. **Modèles Linéaires Mixtes (GLS)** :
Sous Python ('statsmodels') ou R ('nlme'), modéliser des variances résiduelles spécifiques par groupe via 'weights = varIdent()'.

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels

Modélisation Mathématique & Partition des Variances

Vérification des Postulats & Diagnostic

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Étude de Cas Réel Pas-à-Pas (Stress Oxydatif & Diabète)

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Notion 24 : L'Inflation du Risque α Global

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Danger des Tests t Répétés

L'ANOVA globale nous dit : « *Il y a au moins une différence significative parmi les 6 groupes* ».

Mais elle ne précise pas **quelles paires** diffèrent !

Pourquoi ne pas faire simplement des tests t de Student entre chaque paire ?

⇒ Avec 6 conditions, il y a $\binom{6}{2} = 15$ comparaisons par paires !

📖 Définition / Concept Clé : L'Explosion Mathématique de l'Erreur

Si chaque test est mené à $\alpha = 0.05$, la probabilité d'avoir **au moins un faux positif** dans l'expérience est :

$$\alpha_{\text{global}} = 1 - (1 - \alpha)^k = 1 - (0.95)^{15} \approx \mathbf{53.7\%}!$$

⇒ Plus d'une chance sur deux de publier un résultat faux !

► Les tests ****Post-Hoc**** corrigent cette inflation en ajustant les p -values.

Notion 25 : Le Test Post-Hoc de Tukey HSD (*Honestly Significant Difference*)

📖 Définition / Concept Clé : Principe Fondamental

Le test de Tukey compare ****toutes les paires de moyennes possibles**** en maintenant strictement le risque d'erreur global de l'expérience à $\alpha = 0.05$:

$$HSD = q_{\alpha, I, ddl_{\text{res}}} \times \sqrt{\frac{MS_{\text{res}}}{K}}$$

Où q est la statistique d'étendue studentisée (*Studentized Range*).

📖 Définition / Concept Clé : Règle de Décision Simple

Deux groupes A et B sont déclarés significativement différents si :

$$|\bar{Y}_A - \bar{Y}_B| \geq HSD$$

🧪 Cas Pratique Biochimie : Quand l'Utiliser ?

Idéal pour les études exploratoires où l'on souhaite tester toutes les paires : Dose Faible vs Témoin, Dose Forte vs Témoin, ET Dose Forte vs Dose Faible.

Notion 26 : Le Test Post-Hoc de Dunnett (Comparaison au Témoin)

Définition / Concept Clé : Principe & Spécificité

Dans de nombreux essais pharmacologiques, on ne s'intéresse pas à comparer les différentes doses entre elles, mais uniquement à comparer **chaque traitement actif par rapport au lot Témoin/Véhicule** :

- ▶ Nombre de comparaisons réduit à $I - 1$ (au lieu de $\frac{I(I-1)}{2}$).
- ▶ Moins de pénalisation statistique que Tukey.
- ▶ **Puissance statistique supérieure** pour détecter un effet thérapeutique par rapport au contrôle !

Cas Pratique Biochimie : Exemple en Criblage Moléculaire

Si vous testez 5 nouvelles molécules candidates (M_1 à M_5) contre un solvant véhicule :

- ▶ Le test de Dunnett compare spécifiquement : M_1 vs Véhicule, M_2 vs Véhicule, ..., M_5 vs Véhicule (5 tests).
- ▶ Tukey ferait 15 comparaisons inutiles (ex : M_2 vs M_4).

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels

Modélisation Mathématique & Partition des Variances

Vérification des Postulats & Diagnostic

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Étude de Cas Réel Pas-à-Pas (Stress Oxydatif & Diabète)

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Étude Préclinique sur le Stress Oxydatif Hépatique

🧪 Cas Pratique Biochimie : Contexte Expérimental Réel

On étudie l'effet antioxydant protecteur d'un polyphénol naturel sur la peroxydation lipidique hépatique mesurée par le taux de ****Malondialdéhyde (MDA, $\mu\text{mol/g}$)**** :

- ▶ **Facteur A (Traitement)** : Témoin, Dose 50 mg/kg, Dose 100 mg/kg ($I = 3$).
- ▶ **Facteur B (Génotype)** : Souris Sauvages WT vs Diabétiques *db/db* ($J = 2$).
- ▶ $K = 5$ souris par groupe ($N = 30$ animaux au total).

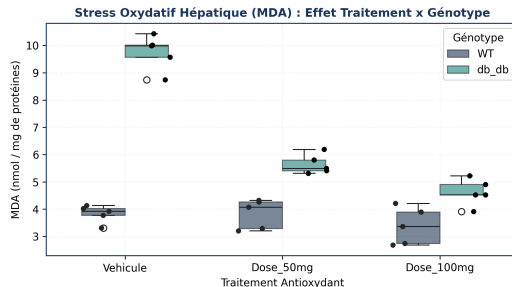


Table Numérique ANOVA & Interprétation des Résultats

Source de Variation	<i>ddl</i>	Somme des Carrés (<i>SS</i>)	Carré Moyen (<i>MS</i>)	F_{obs}	<i>p</i> -value
Traitement (A)	2	142.30	71.15	35.58	< 0.0001
Génotype (B)	1	88.50	88.50	44.25	< 0.0001
Interaction A × B	2	31.20	15.60	7.80	0.0025
Résiduelle	24	48.00	2.00	—	—
Total	29	310.00	—	—	—

💡 Message Clé à Retenir : Analyse Étape par Étape

1. $F_{\text{Interaction}} = 7.80$ avec $p = 0.0025 < 0.01$: **L'interaction est hautement significative !**
2. On ne conclut pas sur les effets principaux globaux ; on lance l'analyse post-hoc de Tukey.

Résultats du Test Post-Hoc de Tukey HSD & Décision Biologique

🧪 Cas Pratique Biochimie : Effet chez les Souris Diabétiques (*db/db*)

- ▶ MDA Témoin : $18.4 \pm 1.4 \mu\text{mol/g}$
- ▶ MDA Dose 50 : 12.1 ± 1.3 ($p < 0.01$ vs Témoin)
- ▶ MDA Dose 100 : 7.8 ± 1.2 ($p < 0.001$ vs Témoin)
- ▶ $\Rightarrow$ **Baisse spectaculaire de 58% du stress oxydatif** chez les souris malades !

🧪 Cas Pratique Biochimie : Effet chez les Souris Saines (WT)

- ▶ MDA Témoin : $5.2 \pm 0.9 \mu\text{mol/g}$
- ▶ MDA Dose 50 : 4.9 ± 1.1 ($p = 0.88$, non significatif)
- ▶ MDA Dose 100 : 4.6 ± 1.0 ($p = 0.72$, non significatif)
- ▶ $\Rightarrow$ Aucun effet toxique ni modification significative du statut oxydatif basal sain.

💡 Message Clé à Retenir : Conclusion Scientifique Majeure

La molécule possède un profil thérapeutique remarquable : elle normalise spécifiquement les **marqueurs biochimiques** (MDA, **enzymatiques**) dérégulés dans l'état pathologique diabétique sans perturber l'homéostasie.

Comment Rédiger les Résultats dans un Article Scientifique

📄 Définition / Concept Clé : Format de Rédaction Standard (Recommandations Internationales)

Dans un manuscrit scientifique (format Journal of Biological Chemistry / Elsevier), la synthèse de l'ANOVA croisée se rédige sous la forme canonique :

« *A two-way ANOVA revealed a statistically significant interaction between treatment dose and mouse genotype on hepatic MDA levels ($F(2, 24) = 7.80, p = 0.0025$). Post-hoc comparisons using Tukey's HSD test indicated that the polyphenol at 100 mg/kg significantly reduced MDA levels in diabetic mice by 58% ($p < 0.001$), whereas no significant change was observed in wild-type animals ($p = 0.72$). »*

💡 Message Clé à Retenir : Les 4 Éléments Indispensables à Mentionner Toujours

1. Le nom du test (Two-way ANOVA).
2. Les degrés de liberté entre parenthèses : $F(ddl_{\text{effet}}, ddl_{\text{res}})$.
3. La valeur numérique de F_{obs} et la p -value exacte.
4. Le nom du test post-hoc appliqué avec ses seuils de significativité.

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels

Modélisation Mathématique & Partition des Variances

Vérification des Postulats & Diagnostic

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Étude de Cas Réel Pas-à-Pas (Stress Oxydatif & Diabète)

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Feuille de Route : De l'ANOVA Croisée à l'ANOVA Hiérarchisée

Ce que nous avons maîtrisé (Chapitre I) :

- ▶ Plans factoriels croisés ($A \times B$).
- ▶ Détection et interprétation des interactions (synergie/antagonisme).
- ▶ Décomposition des variances (SS, MS, F).
- ▶ Tests post-hoc de Tukey et Dunnett.

Ce qui nous attend au Chapitre II :

- ▶ Que faire si un facteur est ****emboîté**** dans un autre ($B \subset A$) ?
- ▶ Exemple : Tubes $\subset$ Animaux $\subset$ Lots de production.
- ▶ C'est l'**ANOVA Hiérarchisée (Nested ANOVA)** et le contrôle qualité de laboratoire !

Fin du Chapitre I

ANOVA à Deux Facteurs Croisés & Analyse des Interactions

Vous maîtrisez désormais l'interprétation complète des plans factoriels multivariés.

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)